

專題實作報告

台灣實價登錄資料清洗 與 Power BI 視覺化儀表板

*Taiwan Real Estate Data Cleaning
with PostgreSQL and Power BI Dashboard*

專案類型：SQL Data Cleaning / Data Quality Analysis
/ BI Dashboard

使用工具：PostgreSQL、pgAdmin 4、SQL、Power
BI Desktop

資料來源：內政部實價登錄買賣資料

作者：蔡詔崴

中華民國 2026 年 7 月 1 日

Abstract

本專案以內政部實價登錄買賣資料為資料來源，使用 PostgreSQL 建立一套資料清洗、資料品質檢查與分析資料產出流程。相較於直接以 Excel 或 Python 讀取原始 CSV 進行分析，本專案先將原始資料匯入 PostgreSQL 中的 raw table，保留原始資料格式，再透過 SQL 逐步建立 clean table、validated table 與 analysis-ready table，形成一個由 raw data 到 analysis-ready data 的資料處理流程。

本專案的核心目標並非建立預測模型，而是展示資料分析前置作業中，如何使用 SQL 處理真實資料常見問題。處理內容包含移除非正式交易資料列、清除文字欄位前後空白、將空字串轉換為 NULL、將文字型態的價格與面積欄位轉換為數值型態，以及建立資料品質檢查規則。透過此流程，原始實價登錄資料被整理成較適合後續分析、視覺化與商業報表使用的資料表。

在資料驗證階段，本專案使用 SQL 的 CASE WHEN 語法建立多個 validation flags，用以標記缺失行政區、缺失地址、無效交易總價、無效單價、無效建物面積與極端單價等資料品質問題。此階段並未直接刪除所有異常資料，而是先以 flag 方式標記，使後續分析可以根據研究或報表需求決定是否排除特定資料。

最後，本專案將 PostgreSQL 中建立完成的 analysis-ready table 與 summary views 串接至 Power BI，建立視覺化儀表板。報告中將 Power BI 結果拆分為地區房價總覽、行政區單價與交易量關係、建物型態比較、建物面積與交易總價關係，以及資料品質問題統計等圖表。整體而言，本專案展示了 PostgreSQL 在資料清洗、資料驗證、彙總分析與 BI 視覺化資料供應上的應用。

Contents

1 專案動機與目標	1
2 資料來源與欄位說明	1
3 PostgreSQL 資料表設計與處理流程	2
4 SQL 資料清洗流程	3
4.1 移除 Metadata Rows	4
4.2 文字清理	4
4.3 數值欄位型態轉換	4
4.4 整數欄位型態轉換	4
5 資料品質檢查	5
6 Analysis-ready Table 與 Summary Views	6
7 Power BI 視覺化設計	7
7.1 地區房價總覽	7
7.2 行政區平均單價與交易量關係	8
7.3 建物型態分析	9
7.4 建物面積與交易總價關係	10
7.5 資料品質問題統計	11
8 專案成果與 SQL 能力展示	11
9 限制與未來改善	12
10 結論	13
A 專案輸出檔案說明	13
B 建議 SQL Script 檔案配置	15

1 專案動機與目標

在資料分析與商業決策流程中，原始資料通常無法直接用於分析。真實世界資料常見問題包含欄位格式不一致、空字串、缺失值、數值欄位以文字形式儲存，以及資料列中混入欄位說明列等情形。若未先進行資料清洗與品質檢查，後續統計分析、視覺化或模型建置結果都可能受到影響。

本專案以台灣實價登錄買賣資料為例，建立一套使用 PostgreSQL 執行的資料清洗與資料品質檢查流程。專案重點不是單純使用 SQL 查詢資料，而是將原始 CSV 匯入資料庫後，透過 SQL 建立由 raw table、clean table、validated table 到 analysis-ready table 的資料處理管線。

此專案同時結合 Power BI 進行視覺化呈現。SQL 階段主要負責資料清洗、型態轉換、資料品質檢查與彙總資料表建立；Power BI 階段則負責將 SQL 產出的分析資料表與 summary views 轉換為視覺化 dashboard。此分工較符合實務資料分析流程，也能展現資料庫端資料處理與 BI 視覺化的整合能力。

本專案主要目標如下：

1. 建立 PostgreSQL database 與 raw table，將實價登錄 CSV 匯入資料庫。
2. 保留原始資料結構，避免直接覆蓋或修改 raw data。
3. 移除 CSV 中非正式交易資料的 metadata rows。
4. 使用 SQL 進行文字清理、空字串轉換與資料型態轉換。
5. 建立資料品質檢查規則，標記缺失值、無效價格、無效面積與極端單價。
6. 建立 analysis-ready table，作為後續分析與視覺化基礎。
7. 建立行政區與建物型態層級的 summary views。
8. 串接 PostgreSQL 與 Power BI，建立資料視覺化儀表板。

2 資料來源與欄位說明

本專案使用內政部實價登錄買賣資料作為原始資料。實價登錄資料包含不動產交易的行政區、交易標的、土地位置建物門牌、土地與建物面積、交易日期、建物型態、主要用途、交易總價、單價、車位資訊與備註等欄位。

本次使用之 CSV 檔案共有 33 個欄位。由於原始 CSV 匯入 PostgreSQL 時，前兩列分別為中文欄位名稱與英文欄位說明，並非正式交易資料，因此本專案在 raw table 匯入後，先以 SQL 移除這兩列 metadata rows，再進行後續資料清洗。

Table 1: 實價登錄資料主要欄位說明

原始欄位	SQL 欄位名稱	說明
鄉鎮市區	district	交易案件所在行政區
交易標的	transaction_object	不動產交易標的類型
土地位置建物門牌	address	交易物件地址
土地移轉總面積平方公尺	land_area_m2	土地移轉面積
交易年月日	transaction_date_raw	原始交易日期
建物型態	building_type	建物類型
主要用途	main_use	建物主要用途
建物移轉總面積平方公尺	building_area_m2	建物移轉總面積
總價元	total_price	交易總價
單價元平方公尺	unit_price_per_m2	每平方公尺單價
車位類別	parking_type	車位類型
車位總價元	parking_price	車位交易總價
編號	serial_number	原始資料編號
電梯	elevator	是否有電梯

在資料匯入策略上，本專案先將 raw table 的欄位型態全部設定為 TEXT。此設計的目的在於降低匯入原始 CSV 時發生型態錯誤的風險。由於真實資料中常見空白、缺值、非標準格式與混合型內容，若在匯入階段直接指定數值或日期型態，可能導致部分資料無法成功匯入。因此，本專案選擇先保留原始文字格式，再於 clean table 階段透過 SQL 完成型態轉換。

3 PostgreSQL 資料表設計與處理流程

本專案採用分層資料表設計，將資料處理流程拆成 raw、clean、validated 與 analysis-ready 四個主要階段。此設計可以保留原始資料，同時讓每一階段的處理目的清楚分離。

Table 2: 資料表與 View 設計

資料表或 View 名稱	處理目的
raw_real_estate_transactions	保留原始 CSV 匯入後的資料
clean_real_estate_transactions	進行文字清理、空值處理與型態轉換
validated_real_estate_transactions	建立資料品質檢查標記
analysis_ready_transactions	保留適合後續分析的交易資料
district_price_summary	建立行政區層級彙總分析結果
building_type_price_summary	建立建物型態層級彙總分析結果
data_quality_summary	彙整資料品質問題數量

整體資料處理流程如下：

CSV → raw table → clean table → validated table → analysis-ready table → summary views → Power BI dashboard

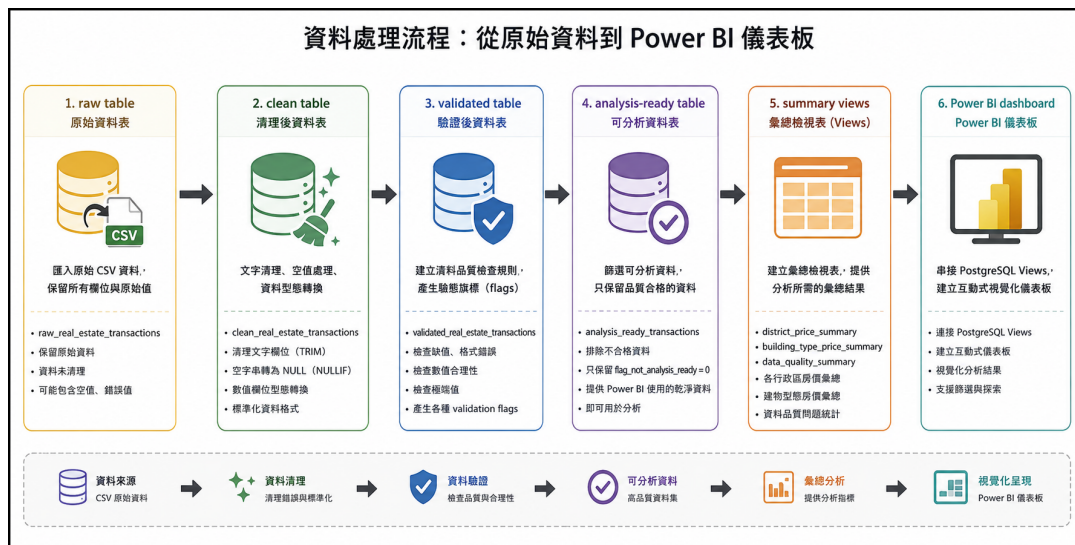


Figure 1: SQL 資料處理流程圖

此流程的重點在於保留 raw data，避免直接修改原始資料。後續所有清洗、驗證與分析皆建立在新資料表上，因此若清洗規則需要調整，可以重新執行 SQL script，產生新的 clean table 或 analysis-ready table。這種設計有助於提高資料處理流程的可重複性與可追溯性。

4 SQL 資料清洗流程

4.1 移除 Metadata Rows

原始實價登錄 CSV 匯入 PostgreSQL 外，前兩列分別為中文欄位名稱與英文欄位說明，並非正式交易資料。若未移除這兩列，後續型態轉換與統計分析將受到影響。例如價格欄位中若混入「總價元」或英文說明，便無法正確轉換為數值型態。

因此，本專案先於 raw table 中移除這兩列 metadata rows，使資料表僅保留正式交易紀錄。此步驟主要使用 DELETE 與 WHERE 條件完成，透過第一欄 district 與第二欄 transaction_object 判斷是否為欄位說明列。

4.2 文字清理

在 clean table 階段，本專案對文字欄位使用 TRIM 與 NULLIF 進行清理。由於 raw table 中所有欄位皆為 TEXT，因此在轉換成 clean table 前，先統一移除文字前後空白，並將空字串轉換為 NULL。

文字欄位的基本處理方式如下：

```
NULLIF(TRIM(column_name), '')
```

其中，TRIM 用於移除文字前後空白，NULLIF 則將清理後的空字串轉換為 NULL。此處理方式可避免後續缺失值檢查時，空字串與真正的 NULL 被視為不同型態的缺失表示。

4.3 數值欄位型態轉換

實價登錄資料中的面積、總價、單價與車位價格等欄位，在 raw table 中皆先以 TEXT 型態儲存。為了進行後續統計分析，這些欄位需要轉換為 NUMERIC 型態。

本專案使用正規表示式先檢查欄位內容是否為合法數字，再進行型態轉換。此設計可以避免非數字內容造成 SQL 執行錯誤。

數值欄位的處理邏輯如下：

```
TRIM → regular expression check → NUMERIC conversion
```

例如，若 total_price 欄位內容符合數字格式，則轉換為 NUMERIC；若不符合，則設定為 NULL。此方法可提高資料清洗流程的穩定性。

4.4 整數欄位型態轉換

建物格局中的房、廳、衛等欄位屬於整數型資料。因此，本專案將 room_count、hall_count 與 bathroom_count 由 TEXT 轉換為 INTEGER。轉換前同樣先使用正規表示式檢查是否為整數格式，避免非整數內容造成轉型錯誤。

Table 3: Clean Table 階段主要清洗規則

資料類型	使用 SQL 語法	處理目的
文字欄位	TRIM	移除前後空白
文字欄位	NULLIF	將空字串轉換為 NULL
數值欄位	正規表示式	確認內容是否為合法數字
數值欄位	::NUMERIC	將文字轉換為數值型態
整數欄位	::INTEGER	將房、廳、衛轉換為整數型態
資料表建立	CREATE TABLE AS	以查詢結果建立 clean table

5 資料品質檢查

完成 clean table 後，本專案進一步建立 validated table。此階段的目的不是直接刪除資料，而是透過 SQL 建立多個 validation flags，標記各筆交易是否存在資料品質問題。

本專案主要檢查項目包含：

1. 行政區是否缺失。
2. 交易標的是否缺失。
3. 地址是否缺失。
4. 建物型態是否缺失。
5. 交易總價是否為空值或小於等於零。
6. 單價是否為空值或小於等於零。
7. 建物面積是否為空值或小於等於零。
8. 土地面積是否為負值。
9. 交易總價、單價與建物面積是否為極端值。
10. 房、廳、衛等格局欄位是否落在合理範圍。

Table 4: 主要資料品質檢查欄位

Validation Flag	檢查內容	標記意義
flag_missing_district	行政區是否缺失	1 表示行政區缺失
flag_missing_address	地址是否缺失	1 表示地址缺失
flag_invalid_total_price	總價是否缺失或不合理	1 表示總價無效
flag_invalid_unit_price	單價是否缺失或不合理	1 表示單價無效
flag_invalid_building_area	建物面積是否缺失或不合理	1 表示建物面積無效
flag_extreme_total_price	總價是否為極端值	1 表示總價極端偏高
flag_extreme_unit_price	單價是否為極端值	1 表示單價極端偏高
flag_not_analysis_ready	是否不適合直接分析	1 表示該筆資料不納入主要分析表

其中，flag_not_analysis_ready 是整體資料品質標記。若一筆資料缺少行政區，或交易總價、單價、建物面積等主要欄位為空值或不合理，則會被標記為不適合直接進入主要分析資料表。後續 analysis-ready table 即根據此欄位篩選資料。

此做法的優點是保留完整 validated table，使被標記的資料仍可追蹤與檢查，而不是在清洗過程中直接刪除所有問題資料。這樣能避免過度清洗，也讓後續分析具有更好的透明度。

6 Analysis-ready Table 與 Summary Views

在 validated table 建立完成後，本專案進一步建立 analysis_ready_transactions。此資料表僅保留主要欄位通過資料品質檢查的交易資料，作為 Power BI dashboard 與後續分析的主要資料來源。

本專案使用以下邏輯建立 analysis-ready table：

$$\text{flag_not_analysis_ready} = 0$$

換言之，若一筆資料的行政區、交易總價、單價與建物面積等主要欄位皆無嚴重問題，則會被保留於 analysis-ready table 中。

此外，本專案建立三個主要 summary views：

Table 5: Summary Views 說明

View 名稱	用途
district_price_summary	彙整各行政區交易筆數、平均總價與平均單價
building_type_price_summary	彙整不同建物型態的交易筆數與平均單價
data_quality_summary	彙整各類資料品質問題數量

其中，district_price_summary 主要用於呈現地區房價差異；building_type_price_summary 則用於比較不同建物型態的價格水準；data_quality_summary 用於呈現 SQL validation 階段偵測出的資料品質問題。這些 views 可直接作為 Power BI 的資料來源，避免在 Power BI 中重複撰寫清洗與彙總邏輯。

7 Power BI 視覺化設計

本專案將 PostgreSQL 中建立完成的 analysis-ready table 與 summary views 串接至 Power BI Desktop，建立視覺化儀表板。Power BI 主要負責視覺化呈現，而資料清洗、驗證與彙總則由 PostgreSQL 完成。

此分工有助於保持資料處理邏輯的一致性。若未來原始 CSV 資料更新，只需重新執行 SQL pipeline 並重新整理 Power BI，即可更新 dashboard 結果。

本專案 Power BI 視覺化結果主要拆分為以下五個部分：

1. 地區房價總覽：KPI 與行政區比較。
2. 行政區平均單價與交易量關係。
3. 不同建物型態平均單價與交易筆數比較。
4. 建物面積與交易總價關係。
5. 資料品質問題統計。

7.1 地區房價總覽

由於不動產交易價格與地理區位高度相關，本專案將行政區作為主要分析維度。地區房價總覽主要呈現不同行政區在平均單價、交易筆數與平均交易總價上的差異。

主要視覺化圖表包含：

1. 總交易筆數 KPI card。

2. 平均單價 KPI card。
3. 平均交易總價 KPI card。
4. 各行政區平均單價比較橫條圖。
5. 各行政區交易筆數比較橫條圖。

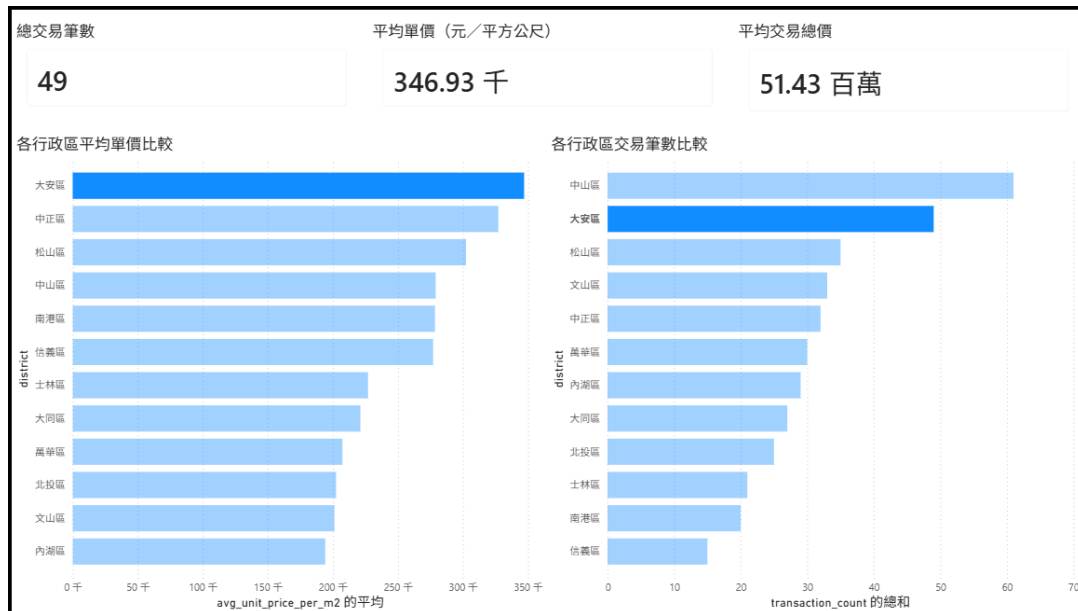


Figure 2: Power BI 地區房價總覽：KPI 與行政區比較

由圖 2 可觀察不同行政區之間的平均單價與交易筆數差異。平均單價圖可呈現價格水準較高的行政區，交易筆數圖則可呈現市場交易較活躍的地區。兩者需要一起解讀，因為平均單價較高的行政區不一定具有最高交易量，而交易量較高的行政區也不一定是價格最高的地區。

7.2 行政區平均單價與交易量關係

除了一般橫條圖外，本專案進一步以散佈圖呈現行政區平均單價與交易量之間的關係。此圖可在無法使用地圖視覺化的情況下，提供另一種地區差異分析方式。

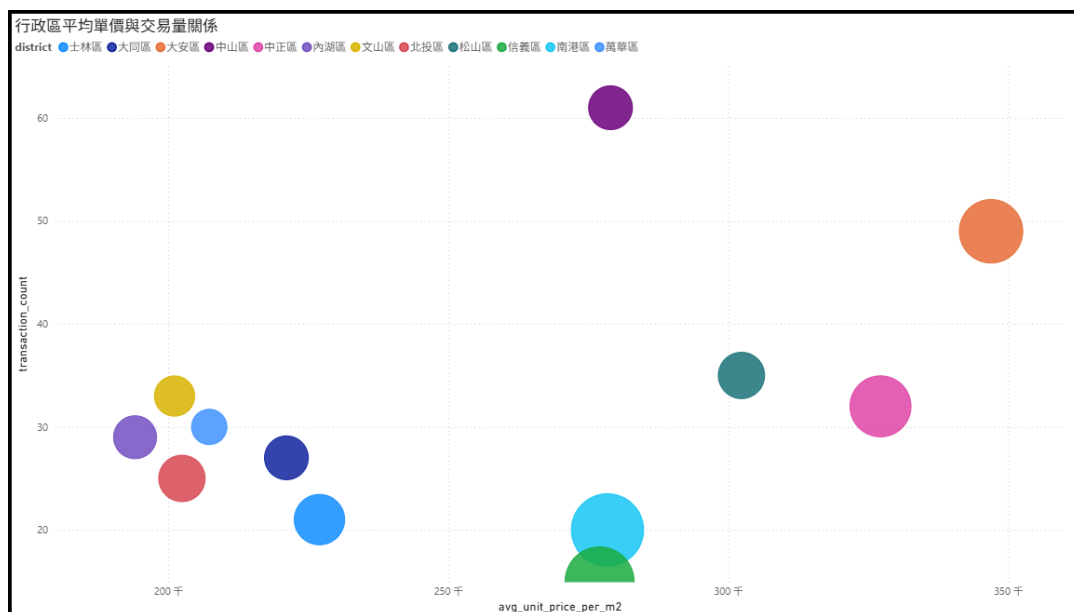


Figure 3: 行政區平均單價與交易量關係

圖 3 中，橫軸代表行政區平均單價，縱軸代表交易筆數，泡泡大小代表平均交易總價。越靠右表示平均單價越高，越靠上表示交易筆數越多。若某行政區位於右上角，表示該區同時具有較高單價與較高交易量；若位於左上角，則表示該區交易活躍但平均單價相對較低。

7.3 建物型態分析

不同建物型態的價格結構可能不同，因此僅以行政區比較房價可能不夠完整。本專案進一步比較住宅大樓、公寓、華廈、套房與透天厝等建物型態的平均單價與交易筆數。

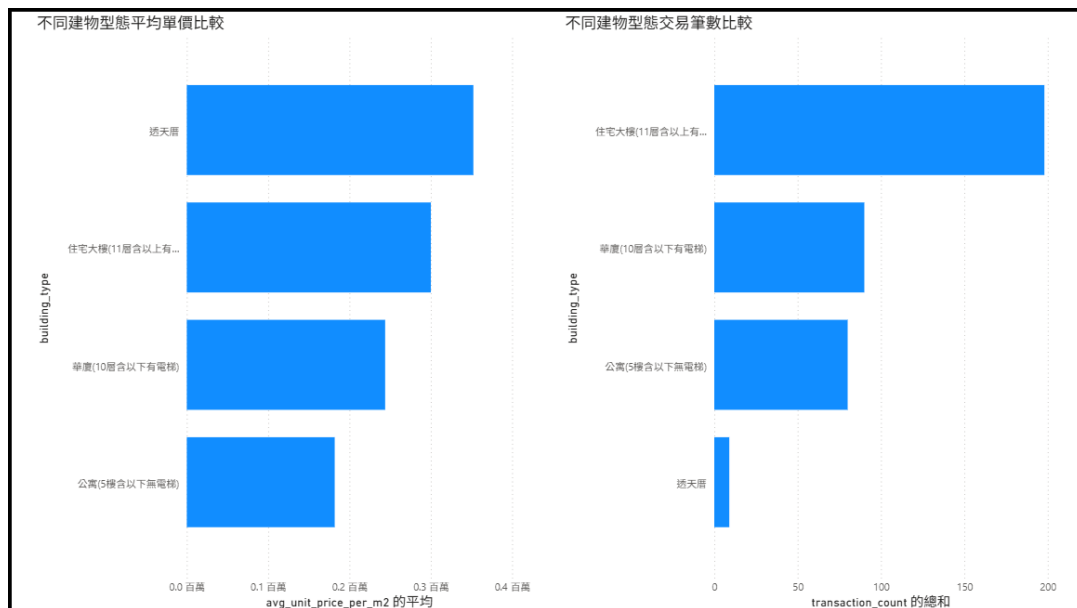


Figure 4: 不同建物型態平均單價與交易筆數比較

由圖 4 可觀察不同建物型態在平均單價與交易筆數上的差異。結果顯示，不同建物型態在價格水準與市場活躍程度上並不一致，部分建物型態平均單價較高，但交易筆數較少；也有部分建物型態交易筆數較多，但平均單價相對較低。因此，在解讀建物型態價格差異時，應同時參考交易量資訊。

7.4 建物面積與交易總價關係

本專案使用散佈圖觀察建物移轉面積與交易總價之間的關係。此圖使用 analysis-ready table 中的逐筆交易資料，並以每筆交易作為散佈圖中的觀察點。

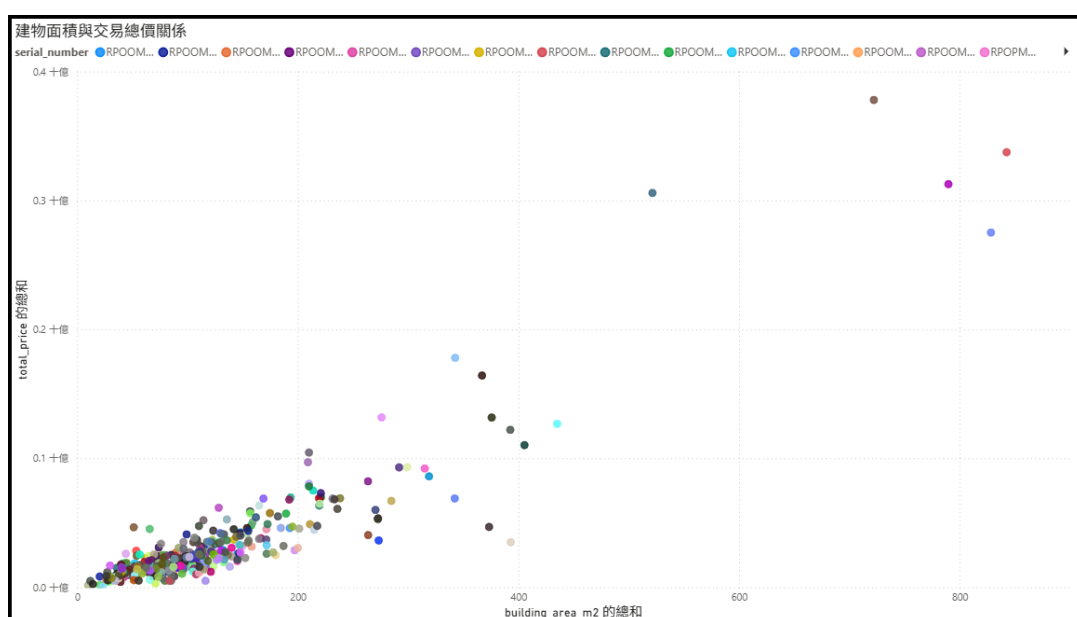


Figure 5: 建物面積與交易總價關係

圖 5 進一步呈現建物面積與交易總價之間的關係。整體而言，建物面積增加時，交易總價通常也有上升趨勢，但資料中仍可觀察到部分高總價或大面積的特殊點，顯示交易價格仍可能同時受到地區、建物型態與其他條件影響。因此，此圖主要作為初步探索用途，而非因果推論。

7.5 資料品質問題統計

除了房價與交易特徵分析外，本專案也呈現 SQL validation 階段所產生的資料品質問題統計，用以說明本專案不僅進行視覺化，也包含資料清洗與資料品質控管。

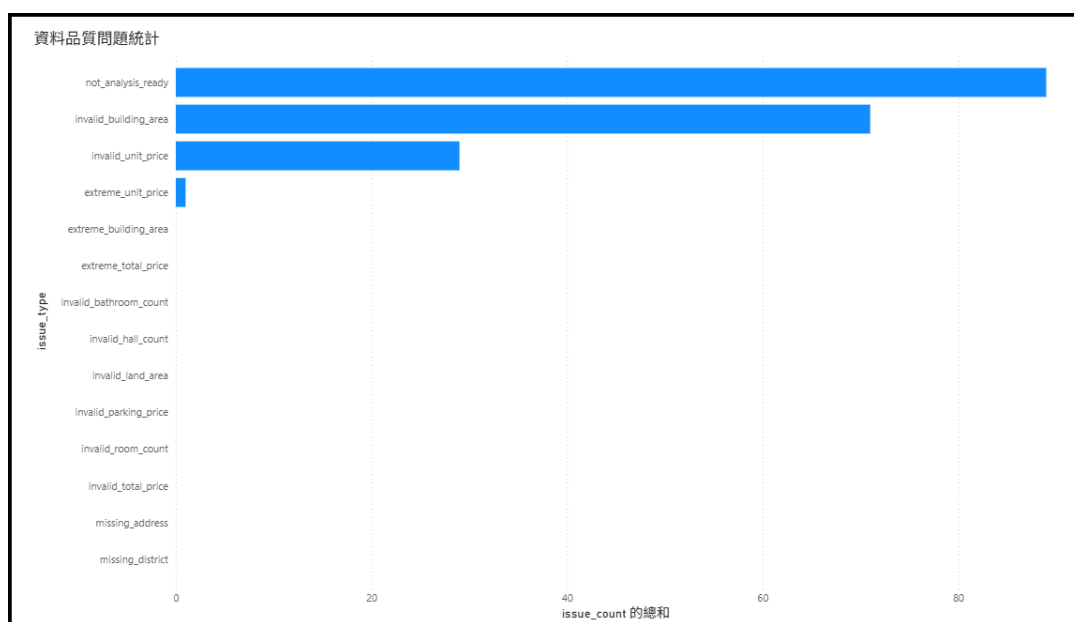


Figure 6: 資料品質問題統計

圖 6 呈現 SQL validation 階段偵測出的資料品質問題。結果顯示，不適合直接納入分析的資料、建物面積異常以及單價異常是本資料中較主要的品質問題。此圖說明本專案的 SQL 不僅用於查詢與彙總，也用於資料品質檢查與分析資料準備。

8 專案成果與 SQL 能力展示

本專案完成從原始 CSV 到 Power BI dashboard 的完整資料處理流程。與單純使用 pandas 讀取 CSV 不同，本專案將資料清洗與彙總邏輯建立於 PostgreSQL 中，使資料處理流程能夠重複執行，也使清洗後的資料表與 summary views 可被其他工具使用。

本專案展示的 SQL 能力包含：

1. 使用 CREATE TABLE 建立 raw table。

2. 使用 pgAdmin 將 CSV 匯入 PostgreSQL database。
3. 使用 DELETE 與 WHERE 移除 metadata rows。
4. 使用 TRIM 與 NULLIF 清理文字欄位與空字串。
5. 使用正規表示式檢查數值格式。
6. 使用 ::NUMERIC 與 ::INTEGER 進行型態轉換。
7. 使用 CASE WHEN 建立 validation flags。
8. 使用 GROUP BY 與 aggregate functions 建立彙總分析。
9. 使用 CREATE VIEW 建立 Power BI 可直接使用的 summary views。
10. 串接 PostgreSQL 與 Power BI，建立視覺化報表。

本專案的實務價值在於建立一套可重複執行的資料清洗流程。當原始資料更新時，可以重新執行 SQL scripts，產生新的 clean table、validated table、analysis-ready table 與 summary views。Power BI dashboard 則可透過重新整理資料來源更新視覺化結果。

9 限制與未來改善

雖然本專案完成了基本的資料清洗、資料品質檢查與視覺化流程，但仍有一些限制。

首先，本專案主要以行政區與建物型態作為分析維度，尚未納入完整地理座標資料。因此，本版本未能精確呈現每筆交易的位置分布。未來若能加入地址轉經緯度或行政區中心點資料，可進一步製作地圖視覺化，呈現空間分布特徵。

其次，本專案目前主要處理價格、面積與建物型態等結構化欄位，尚未對備註欄位進行文字分析。實價登錄備註欄位可能包含特殊交易條件，例如親友交易、包含車位、特殊關係交易或其他影響價格解讀的資訊。未來可針對備註欄位進行文字清理與關鍵字標記，提升資料品質檢查的完整性。

第三，本專案的異常值標記主要使用規則式方法，例如總價或單價超過特定門檻即標記為極端值。此方法簡單且容易解釋，但門檻設定可能受到地區與物件型態影響。未來可改用分位數、IQR 或以行政區分組後的相對異常值檢查方式，使異常值判斷更符合不同地區的市場條件。

最後，本專案目前主要聚焦於資料清洗與描述性分析，尚未建立預測模型。未來若要延伸，可使用 analysis-ready table 建立房價預測模型，例如以行政區、建物型態、建物面積、樓層與是否有車位等欄位預測交易總價或單價。

10 結論

本專案以台灣實價登錄買賣資料為例，使用 PostgreSQL 建立一套資料清洗、資料品質檢查與分析資料產出流程。資料處理過程從 raw table 開始，逐步建立 clean table、validated table 與 analysis-ready table，並進一步建立行政區、建物型態與資料品質 summary views。

透過此流程，本專案將原始 CSV 資料轉換為適合後續分析與視覺化使用的資料表。SQL 在本專案中主要負責資料庫端的資料整理、型態轉換、驗證規則建立與彙總查詢；Power BI 則負責將 SQL 產出的資料表轉換為互動式儀表板。

整體而言，本專案展示了 PostgreSQL 在真實資料處理流程中的應用，包含資料表設計、資料清洗、資料驗證、分析資料建立與 BI 工具串接。此專案不僅呈現基礎 SQL 查詢能力，也呈現將 SQL 應用於資料清洗管線與資料視覺化流程中的實務能力。

A 專案輸出檔案說明

本專案建議整理成以下資料夾結構，以利作品集與 GitHub 呈現。

Table 6: 專案輸出檔案與資料夾說明

檔案或資料夾	說明
sql/	存放 SQL scripts，例如建立 raw table、clean table、validated table、summary views 等流程
powerbi/	存放 Power BI 專案檔，例如 real_estate_dashboard.pbix
figures/sql_pipeline.png	SQL 資料處理流程圖
figures/powerbi_region_overview.png	Power BI 地區房價總覽截圖
figures/powerbi_region_scatter.png	行政區平均單價與交易量關係散佈圖
figures/powerbi_building_type_overview.png	不同建物型態平均單價與交易筆數比較圖
figures/powerbi_area_price_scatter.png	建物面積與交易總價關係散佈圖
figures/powerbi_data_quality.png	資料品質問題統計圖
report/main.tex	本專案 LaTeX 報告原始碼
report/main.pdf	本專案最終 PDF 報告
README.md	GitHub 專案說明文件

B 建議 SQL Script 檔案配置

Table 7: SQL Script 建議命名方式

SQL 檔案名稱	內容說明
01_create_raw_table.sql	建立 raw table，並對應原始 CSV 欄位
02_create_clean_table.sql	建立 clean table，進行 TRIM、NULLIF 與型態轉換
03_create_validated_table.sql	建立 validated table，加入 validation flags
04_create_analysis_ready_table.sql	建立 analysis-ready table，保留適合分析的資料
05_create_summary_views.sql	建立行政區、建物型態與資料品質 summary views
06_quality_checks.sql	查詢各階段筆數、資料品質問題與異常資料